



EXPERIMENT

Arduino Blocks



STEAM

Objectiu de l'experiment: Disseny d'una paperera d'apertura automàtica per a l'aula de Tecnologia.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia– 4t ESO. Itinerari tecnològic

Enunciat de l'experiment:

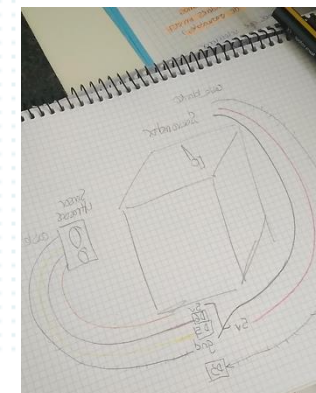
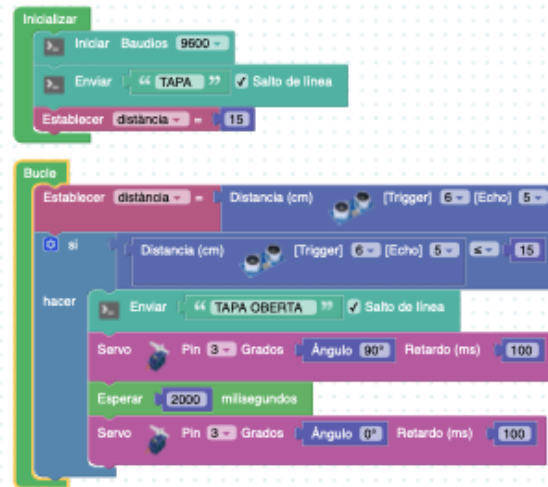
L'idea és construir una paperera que aixequi la tapa de forma automàtica en detectar la mà. Com al taller de Tecnologia de l'escola moltes vegades els alumnes porten les mans brutes i per evitar la manipulació de la paperera en temps de COVID, dissenyarem una paperera per a petits residus de la taula de treball. Així podrem mantenir la zona de treball neta i endreçada.

Descripció de l'experiment:

La placa rep senyal del sensor ultrasònic quan detecta proximitat d'un objecte, posteriorment dona senyal de sortida digital al servomotor per accionar-lo. El servomotor té una palanca de gir de 90°. Una vegada s'ha obert la tapa de la paperera, la placa donarà ordre de tancament al servomotor al cap de 10 s. La distància de detecció es pot regular. Agafem entre 10 cm i 50 cm.

Sensors/Actuadors Interns: Placa control Elegoo UNO

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Sensor ultrasònic HC SR04, Servomotor SG90, Interruptor, Cablejat mascle-femella per a connexions entre placa electrònica, sensor i motor.



PAS 2

Pots modificar la distància mínima al sensor ultrasònic i veure com canvia l'apertura de la paperera.

REPTE DE MILLORA

Afegirem un interruptor per tal de poder accionar el motor sense la intervenció del sensor.

